

УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники» Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №1 по
предмету
“Математическое программирование”
Вариант 24

Выполнил:
Ушаков А.Д.

Проверила:
Петюкевич Н. С.

Группа:
351001

Минск 2025

Условие

$$24. \begin{cases} 2x + y \leq 18, \\ x - y \geq -3, \\ x + y \geq 4, \\ x - 3y \leq 3, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$
$$f(x, y) = x + 2y \rightarrow \max.$$

Задание 1

Составить математическую модель двойственной задачи.

Так как прямая задача является задачей минимизации, двойственная задача будет задачей максимизации.

Приведем систему ограничений прямой задачи к стандартному виду:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 18, \\ y - x \leq 3, \\ -x - y \leq -4, \\ x - 3y \leq 3, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

В прямой задаче 2 переменные, 4 ограничения. В двойственной задаче будет 4 переменных, 2 ограничения.

Свободные члены: 18, 3, -4, 3.

Целевая функция: $Z = 18y_1 + 3y_2 - 4y_3 + 3y_4$

Матрица коэффициентов прямой задачи:	Транспонированная матрица:
$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$

Ограничение для x: $2y_1 - y_2 - y_3 + y_4$

Ограничение для y: $y_1 + y_2 - y_3 - 3y_4$

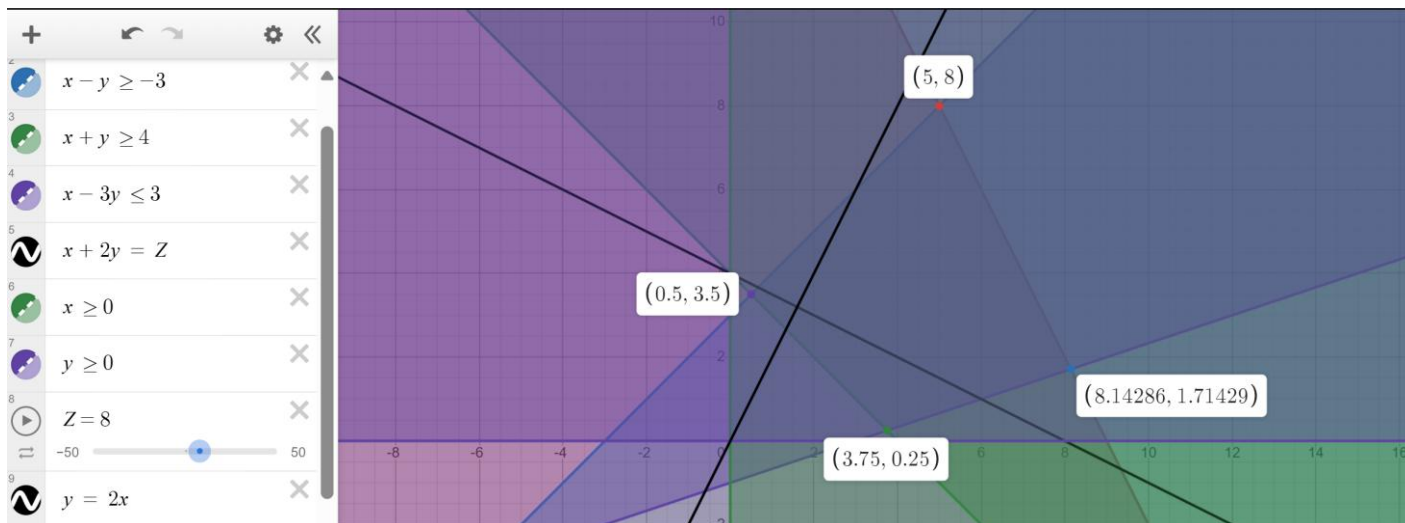
Итог:

$$Z = 18y_1 + 3y_2 - 4y_3 + 3y_4 \rightarrow \min$$
$$\begin{cases} 2y_1 - y_2 - y_3 + y_4 \geq 1, \\ y_1 + y_2 - y_3 - 3y_4 \geq 2, \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

Задание 2

Решить прямую задачу линейного программирования:

а) графическим методом



Итог: Оптимальное решение (5,8). Максимальное значение целевой функции — 21.

б) на компьютере, например, используя надстройку «Поиск решения».

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

\$G\$10 <= \$I\$10

\$G\$11 <= \$I\$11

\$G\$12 <= \$I\$12

\$G\$7 <= \$I\$7

\$G\$8 <= \$I\$8

\$G\$9 <= \$I\$9

Добавить

Изменить

Удалить

Сбросить

Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка Найти решение Заккрыть

[illegible]

	x	y
grad	1	2

	x	y
	5	8

left part	sign	right part
18	$\leq$	18
3	$\leq$	3
-3	$\leq$	-4
-19	$\leq$	3
5	$\leq$	0
8	$\leq$	0

MAX	21
-----	----

Итог: Оптимальное решение (5,8). Максимальное значение целевой функции — 21.

Задание 3

Найти решение двойственной задачи:

а) используя теоремы двойственности:

Если обе задачи имеют допустимые решения, то они имеют оптимальные решения, причем значения целевых функций совпадают $f(x)=Z(y)$.

Так как мы нашли оптимальное решение прямой задачи, то оптимальное решение двойственной задачи: $Z = f = 21$.

$x^* = 5 > 0, y^* = 8 > 0 \Rightarrow$ соответствующие ограничения в двойственной задаче выполняются как равенства в оптимальной точке:

$$2y_1 - y_2 - y_3 + y_4 = 1$$

$$y_1 + y_2 - y_3 - 3y_4 = 2$$

Если ограничение выполняется как строгое неравенство, то соответствующая ему переменная в двойственной задаче равна 0:

$$2x + y = 2 * 5 + 8 = 18 - \text{равенство}$$

$$x - y = 5 - 8 = -3 \text{ - равенство}$$

$$x + y = 5 + 8 = 13 > 4 - \text{неравенство} \Rightarrow y_3 = 0$$

$$x - 3y = -19 < 3 - \text{неравенство} \Rightarrow y_4 = 0$$

$$y_3 = 0, y_4 = 0:$$

$$2y_1 - y_2 = 1$$

$$y_1 + y_2 = 2$$

$$y_2 = 2 - y_1, y_1 = 1, y_2 = 1$$

$$Imo2: y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 0, y_4 = 0$$

б) на компьютере, например, используя надстройку «Поиск решения».

y1	y2	y3	y4
1	1	0	0

Purpose function	21
------------------	----

Values and Constarints	
1	1
2	2
1	0
1	0
0	0
0	0

$$Imo2: y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 0, y_4 = 0$$

4. Сравнить полученные результаты.

Прямая задача: Оптимальное решение (5,8). Максимальное значение целевой функции — 21.

Двойственная задача: $y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 0, y_4 = 0$. Максимальное значение целевой функции — 21.